

Relatório Final do Projeto

Disciplina de Aprendizagem de Máquina (pós-graduação)

Grupo: [NOMES DOS INTEGRANTES]
Modelo atribuído: [NOME DO MODELO]

2026.1

Resumo

[Resumo do projeto: modelo, dados, métricas, comparação com baselines e AutoGluon, conclusão principal.]

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contexto e motivação	2
1.2	Modelo atribuído	2
1.3	Contribuições do trabalho	2
Etapa 1:	Fundamentação teórica do modelo	2
1.4	Motivação e intuição	2
1.5	Arquitetura e formulação	2
1.6	Complexidade computacional	2
1.7	Posicionamento na literatura tabular SOTA	2
1.8	Hiperparâmetros principais e faixas	2
Etapa 2:	Estudo experimental	2
1.9	Métodologia	2
1.10	Baselines e referência AutoML	2
1.11	Resultados gerais	2
1.12	Análise por regime	3
1.13	Análise estatística	3
1.14	Custo vs desempenho	3
2	Discussão	3
3	Reprodutibilidade	3
A	Tabela dos 30 datasets escolhidos	3
B	Espacos de busca utilizados pelo Optuna	3

1 Introdução

1.1 Contexto e motivação

1.2 Modelo atribuído

1.3 Contribuições do trabalho

Etapa 1: Fundamentação teórica do modelo

1.4 Motivação e intuição

1.5 Arquitetura e formulação

1.6 Complexidade computacional

1.7 Posicionamento na literatura tabular SOTA

1.8 Hiperparâmetros principais e faixas

Tabela 1: Hiperparâmetros principais do modelo atribuído e faixas de busca.

Hiperparâmetro	Tipo / faixa	Justificativa
[hp1]	[int / log uniform / etc.]	[referência ou heurística]
[hp2]	[...]	[...]
[hp3]	[...]	[...]

Etapa 2: Estudo experimental

1.9 Metodologia

1.10 Baselines e referência AutoML

1.11 Resultados gerais

Tabela 2: Resultados agregados: media +/- desvio padrao em 30 datasets.

Sistema	AUC OvO	ACC	G-Mean	Cross-Ent.	Tempo (s)
[Modelo do grupo]	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	xxx
LightGBM (TD)	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	xxx
CatBoost (TD)	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	xxx
XGBoost (TD)	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	xxx
AutoGluon default	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	xxx
AutoGluon extreme 4h	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	0,xx ± 0,0xx	xxx
[demais 9 modelos]	...	...	...	...	...

- 1.12 Análise por regime
- 1.13 Análise estatística
- 1.14 Custo vs desempenho

2 Discussão

3 Reprodutibilidade

```
uv sync
python -m src.pipeline.run_all --include-group-model --seed 42
```

Referências

iginal do modelo

- Demsar, J. (2006). Statistical comparisons of classifiers over multiple datasets. JMLR.
- Benavoli, A., Corani, G., Demsar, J., Zaffalon, M. (2017). Time for a Change: a Tutorial for Comparing Multiple Classifiers Through Bayesian Analysis. JMLR.
- TabArena-v0.1 (NeurIPS 2025): <https://tabarena.ai>

A Tabela dos 30 datasets escolhidos

Tabela 3: Datasets do TabArena-v0.1 utilizados, agrupados por regime.

Dataset	Task ID	n	features	classes	Regime
[d1]	xxxxx	xxx	xx	x	pequeno
[d2]	xxxxx	xxx	xx	x	pequeno
		...			
[d10]	xxxxx	xxx	xx	x	pequeno
[d11]	xxxxx	xxxxx	xx	x	médio
		...			
[d20]	xxxxx	xxxxx	xx	x	médio
[d21]	xxxxx	xxxxxxx	xx	x	grande
		...			
[d30]	xxxxx	xxxxxxx	xx	x	grande

B Espacos de busca utilizados pelo Optuna